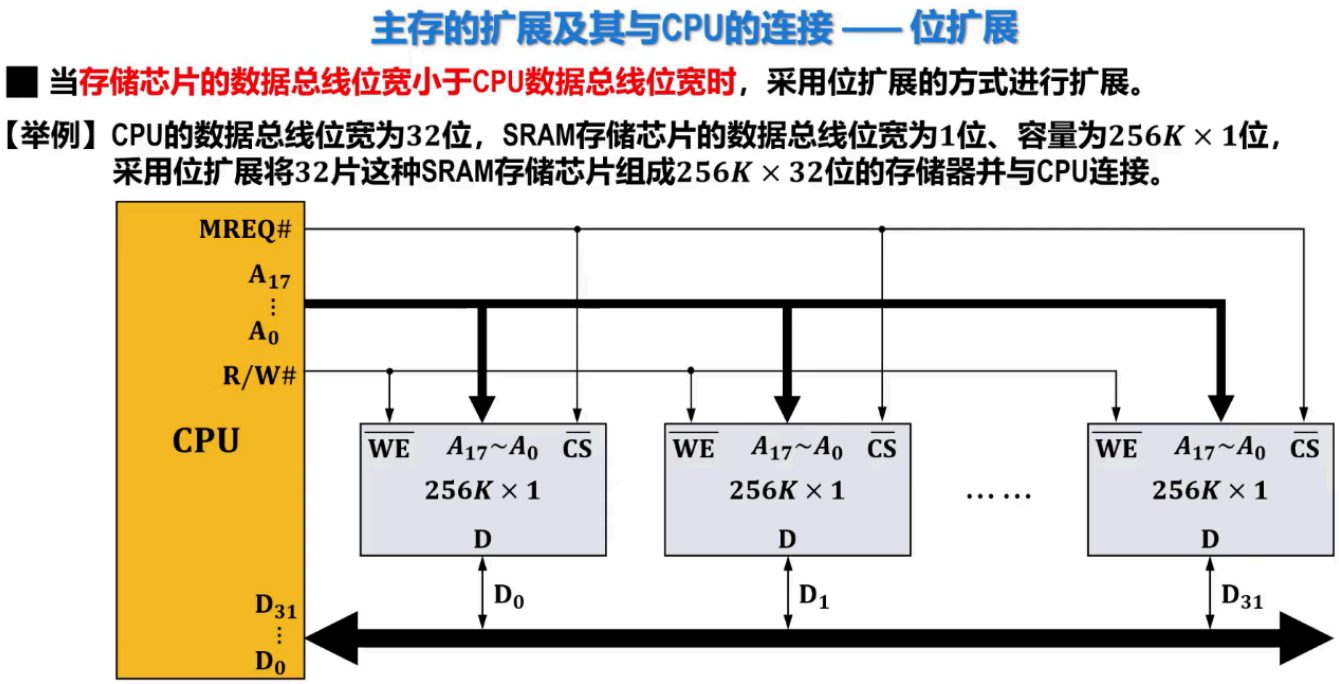
4.13 主存的扩展及其与CPU的连接——位扩展

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.13） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（芯片数、地址线/数据线、片选、读写流程、地址范围）

一句话核心：位扩展增加字长，不增加字数；多片芯片共用地址线、分占数据线，同时被选中

一、位扩展的适用场景及举例

场景实例



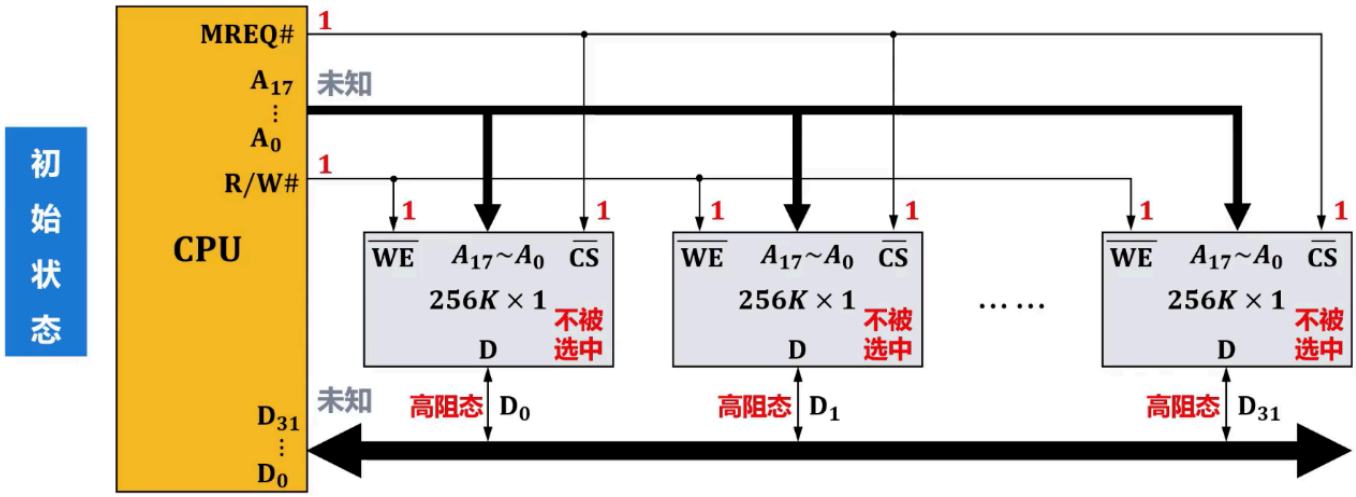
提炼

- 当单片芯片的位数不足、字数够用时，用多片并联增加字长
- 例：用 32 片 $256K \times 1$ 的芯片组成 $256K \times 32$ 的存储器
- 32 片芯片共用 18 位地址线，每片输出 1 位，拼成 32 位数据
- 总容量 $= 256K \times 32$ 位

四步模板

1. 确定目标字数与字长
2. 芯片数 = 目标字长 / 单片字长（字数不变）
3. 地址线位数由字数决定，所有芯片共用
4. 数据线按芯片分位连接，片选同时有效

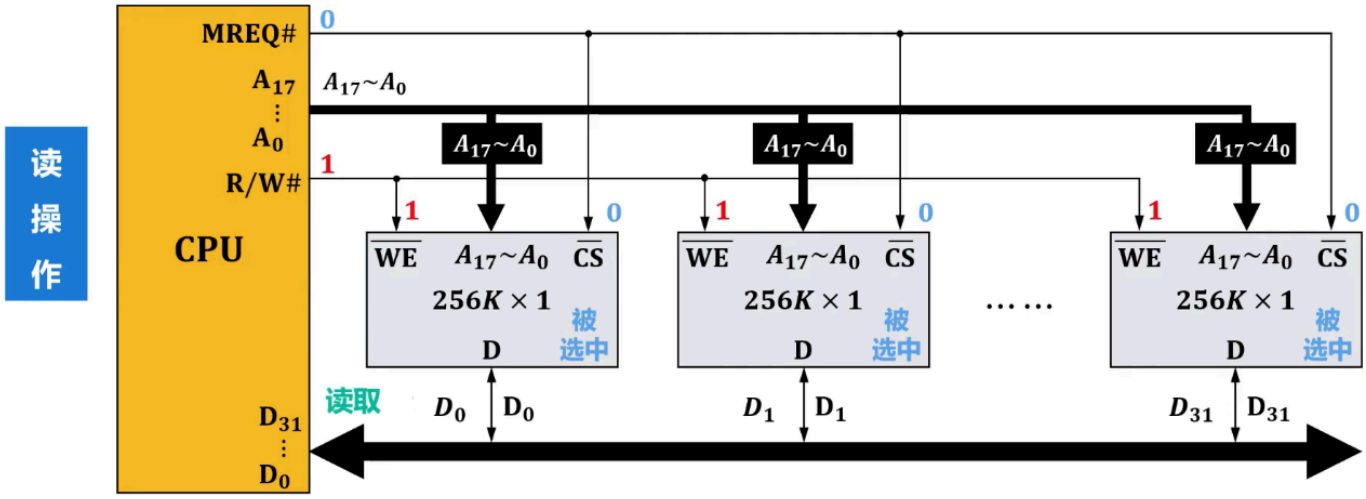
1.1 与CPU连接：初始状态



提炼

- CPU 的地址线 $A_{17} \sim A_0$ 接到所有芯片
- 数据线 $D_{31} \sim D_0$ 按芯片分配：每片接 1 位
- MREQ、R/W 等控制信号接到所有芯片
- 片选信号统一有效，选中全部 32 片

1.2 与CPU连接：读操作



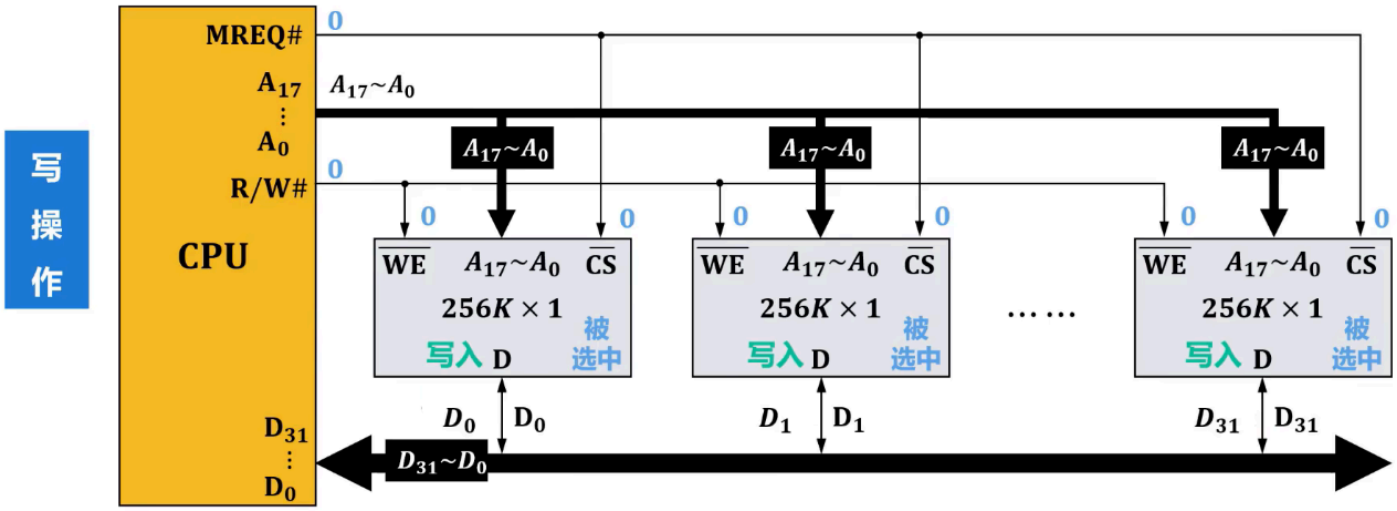
流程

1. CPU 发出地址，送入所有芯片的地址端
2. MREQ 有效，CS 有效，32 片芯片同时被选中
3. R/W = 1，表示读操作；WE 无效
4. 每片芯片输出 1 位，32 片并行输出 32 位
5. 数据经数据总线送入 CPU

易错

- 32 片芯片是“32 片存储芯片并行输出”，不是“32 个存储元”
- 地址线共用，数据线分开；不要把所有数据线并在一起
- 片选必须同时有效，否则数据不完整

1.3 与CPU连接——写操作



步骤

1. CPU 把 32 位数据送入数据总线
2. CPU 把 18 位地址送入所有芯片
3. MREQ 有效，CS 有效，选中全部芯片
4. R/W = 0，WE 有效，写入数据
5. 每片芯片写入 1 位，拼成 32 位

易错

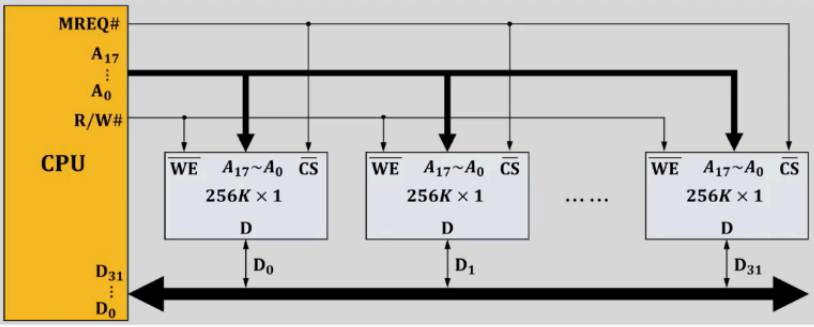
- 写操作时数据线方向是 CPU → 芯片
- 读操作时数据线方向是芯片 → CPU
- 位扩展不需要片选译码器，所有芯片同时工作

二、总结

主存的扩展及其与CPU的连接 —— 位扩展

■ 当存储芯片的数据总线位宽小于CPU数据总线位宽时，采用位扩展的方式进行扩展。

【举例】CPU的数据总线位宽为32位，
SRAM存储芯片的数据总线位宽为1位、
容量为$256K \times 1$位，
采用位扩展将32片这种SRAM存储芯片
组成$256K \times 32$位的存储器
并与CPU连接。



☐ 将所有存储芯片的地址引脚、写使能引脚WE分别并联后再分别与CPU的地址引脚和读写控制引脚R/W连接；

☐ 将各存储芯片的数据引脚依次与CPU的数据引脚进行相应连接；

☐ 将所有存储芯片的片选引脚CS并联后与CPU的存储器请求控制引脚MREQ相连。

■ 综上所述，位扩展又称为数据总线扩展或字长扩展。

维度	位扩展
目标	增加字长
字数	不变
芯片数	目标字长 / 单片字长
地址线	共用，位数不变
数据线	分片连接，总位数增加
片选	全部同时有效
典型场景	1 位/4 位芯片拼成 8/16/32 位

易错

- 位扩展不改变地址空间，只改变每个字的位数
- 芯片数由“字长比”决定，不是由“容量比”直接决定
- 地址线位数由字数决定；字数不变，地址线不变

知识关联：SRAM 扩展（4.7 静态随机存储器SRAM——存储元扩展和存储阵列扩展）；字扩展（4.14 主存的扩展及其与CPU的连接——字扩展）；字位同时扩展（4.15 主存的扩展及其与CPU的连接——字位同时扩展）；芯片实例（4.8 静态随机存储器SRAM——存储器结构及其芯片实例）